INSTITUT G4 · CERCLE DE PROJETS 2026

L2 — Spécifications

Scénario, énigmes, backlog, maquettes, choix techniques, sprints · modèle à compléter

> **Livrable L2 · à déposer le mercredi avant 9 h00** dans livrables/L2_Specifications du dépôt Git, en PDF, avec le lien du tableau de tâches et les fiches énigmes (doc. 06) ; tag L2, lien du tag annoncé dans #depots.
>
> Tous les éléments sont modifiables si vous le souhaitez

Campus	Marseille
Code et nom de l'équipe	Cosmo Team
Rédigé par	Loïc Chauvelot
Date et heure de dépôt	

1. Scénario

Synopsis (5 lignes)	Un astronaute se réveille seul dans la station spatiale Orion, en orbite autour de la Lune, après l'impact d'une micro-météorite. La station est endommagée et plusieurs systèmes essentiels ne fonctionnent plus. Avec une réserve d'oxygène limitée, il doit explorer les différentes zones, résoudre des énigmes et réparer les équipements. Il doit ensuite rejoindre la fusée Hermès pour retourner sur Terre. Son objectif est de survivre et d'appeler les secours avant la fin du compte à rebours
Introduction (ce que voit le joueur au lancement)	Le joueur découvre une cinématique montrant la station Orion en 2041, juste avant qu'une micro-météorite ne la percute. Il se réveille ensuite dans les quartiers de l'équipage, où une alarme retentit. Un message holographique de la commandante lui explique la situation. Un compte à rebours apparaît à l'écran et le joueur doit trouver une lampe, explorer les pièces et récupérer un badge pour accéder au sas
Fil narratif reliant les énigmes	Le joueur commence par une énigme d'observation pour trouver le code d'un casier et récupérer un badge. Il doit ensuite résoudre une énigme de logique pour pressuriser le sas et accéder à la zone suivante. Dans le laboratoire, il répare les équipements, rétablit l'alimentation et résout une énigme d'algorithmique pour débloquer le passage vers la fusée Hermès. Une fois dans la fusée, il doit organiser les différentes étapes du décollage grâce à une énigme de gestion de projet, puis entrer la bonne séquence pour lancer la fusée. Après son retour sur Terre, il doit réparer un pont, régler une balise radio et envoyer un signal de détresse pour être secouru

Fin en cas de réussite	Le joueur réussit à quitter la station Orion à bord de la fusée Hermès et à revenir sur Terre. Après son atterrissage, il explore les environs, répare un pont et utilise une balise radio pour contacter les secours. Il tire ensuite une fusée de détresse pour signaler sa position. Un hélicoptère arrive pour le récupérer. Un écran de victoire apparaît avec son temps de jeu, son score, ses erreurs et le nombre d'indices utilisés. La fin peut varier selon les choix effectués pendant la partie, notamment concernant les échantillons scientifiques
Fin en cas d'échec (temps écoulé)	Si le compte à rebours atteint zéro avant que le joueur termine sa mission, la partie se termine par un échec. La station est considérée comme perdue et le joueur n'a pas réussi à accomplir son objectif dans le temps imparti. Un écran de défaite apparaît et lui permet de consulter son résultat. Il peut ensuite recommencer une nouvelle partie pour essayer de réussir la mission

2. Liste des énigmes

N°	Titre	Domaine	Difficulté (1 à 5)	Temps cible	Responsable
1	Le code du casier (2041)	Observation visuelle	1	1 min 30	Simon
2	Pressurisation du sas (Lights Out 3×3)	Logique	3	2 min	Simon
3	Décodage du programme de lancement	Algorithmique	4	3 min 30	Kilian
4	Planification des opérations pré-vol	Gestion de projet	3	2 min	Simon
5	Activation de la séquence de lancement	Logique	2	1 min	Kilian
	Total de la partie parfaite			10 min	

3. Backlog

Une user story par ligne : « En tant que… je veux… afin de… ». Priorité MoSCoW : M (indispensable), S (important), C (souhaitable), W (pas cette fois). Les deux premières lignes sont des exemples.

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Prio.	Points	Sprint	Resp.
US-01	*Joueur*	*découvrir une introduction présentant l'histoire de la station Orion et l'accident*	*comprendre ma situation et mon objectif*	*M*	*2*	*1*	*Simon*

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Prio.	Points	Sprint	Resp.
US-02	Joueur	explorer les différentes zones en vue à la première personne et interagir avec les objets	progresser dans la station et trouver les éléments nécessaires à ma survie	M	5	1	Kilian
US-03	Joueur	résoudre les énigmes d'observation et de logique de la première zone	récupérer le badge et accéder à la zone suivante	M	3	1	Simon
US-04	Joueur	réparer les installations de la machinerie et choisir les systèmes à alimenter	rétablir les fonctions nécessaires à mon départ	M	5	2	Kilian
US-05	Joueur	décoder le programme de lancement à partir d'instructions algorithmiques	débloquer le passage vers la fusée Hermès	M	3	2	Kilian
US-06	Joueur	organiser les opérations de pré-vol en respectant leurs dépendances	préparer correctement le lancement de la fusée	M	3	2	Simon
US-07	Joueur	activer la séquence de lancement et prendre une décision concernant les échantillons	quitter la station et influencer la fin de l'aventure	M	3	3	Simon
US-08	Joueur	explorer la zone terrestre, réparer le pont et utiliser la balise radio	contacter les secours et terminer ma mission	M	5	3	Kilian
US-09	Joueur	gérer mon oxygène, ma lampe et mon eau pendant la partie	survivre jusqu'à la fin de la mission	M	5	2	Kilian
US-10	Joueur	consulter des indices lorsque je suis bloqué	progresser dans les énigmes sans abandonner	S	2	2	Simon
US-11	Joueur	voir les conséquences de mes erreurs et de mes choix	comprendre l'impact de mes décisions sur ma progression	M	3	3	Simon
US-12	Joueur	consulter mon temps, mon score, mes erreurs et mes indices utilisés à la fin	connaître mon résultat et évaluer ma performance	M	3	3	Loïc
US-13	Joueur	sauvegarder ma progression et reprendre une partie ultérieurement	ne pas perdre mon avancement	S	5	2	Kilian
US-14	Joueur	créer un compte et consulter mon classement ainsi que mes succès	conserver mes résultats et comparer mes performances	S	5	4	Kilian

ID	En tant que	Je veux	Afin de	Prio.	Points	Sprint	Resp.
US-15	Joueur	choisir une difficulté et utiliser les commandes adaptées à mon appareil	profiter d'une expérience adaptée à mon niveau et à mon matériel	S	5	3	Ethan
US-16	Joueur	jouer à un jeu accessible depuis une adresse publique sans installation	lancer facilement CosmoTrap depuis mon navigateur	M	3	3	Kilian
US-17	Équipe de développement	tester le parcours complet et vérifier le fonctionnement des énigmes et des mécaniques	livrer un jeu fonctionnel sans blocage majeur	M	5	4	Loïc
US-18	Jury	consulter une documentation expliquant le lancement du jeu et les solutions des énigmes	comprendre le fonctionnement du projet et pouvoir le tester	S	3	4	Loïc

4. Maquettes

Insérez les captures ou le lien Figma / Excalidraw. Écrans minimum : accueil, introduction, une salle avec énigme, indice, fin réussie, fin échouée.

Maquettes (images ou liens)
Liens Figma des maquettes réalisées de l'interface du jeu. Les modèles et composants 3D n'y sont pas présents. https://www.figma.com/design/ShGWAgf7F6Yp9LKYPWW6f0/Cercle-de-Projet---CosmoTrap?node-id=0-1&t=mVgvdSEMd92Tlimo-1

5. Choix techniques

Justifiez chaque choix ; une grille notée de 1 à 4 sur quelques critères (maîtrise de l'équipe, facilité d'hébergement, rendu) suffit.

Besoin	Choix retenu	Alternatives étudiées	Justification
Moteur ou framework	React 18, TypeScript et React Three Fiber (Three.js)	Unity, Godot, Unreal Engine, Babylon.js	Ces technologies permettent de développer un jeu en 3D directement dans un navigateur. React facilite la création des interfaces et Three.js permet de gérer les environnements 3D, les déplacements et les interactions
Hébergement et lancement sans installation	Vite pour le développement et Hostinger pour l'hébergement (solution actuelle)	Vercel, Netlify, hébergement local	Le jeu peut être lancé directement depuis un navigateur sur ordinateur ou mobile, sans installation. Vite facilite le développement et Hostinger permet de rendre le jeu accessible en ligne grâce à une adresse web
Gestion des données (scores, sauvegarde)	API PHP avec SQLite en local et MySQL en production (solution actuelle)	Firebase, Supabase, stockage local	PHP permet de gérer les comptes des joueurs, les scores et les sauvegardes. SQLite est simple à utiliser pour les tests en local, tandis que MySQL permet de stocker les données sur le serveur et de retrouver sa progression.
Graphismes et sons	React Three Fiber, textures procédurales, Web Audio et Howler	Blender, modèles 3D externes, fichiers audio préenregistrés	Les graphismes procéduraux permettent de créer les décors spatiaux, les textures et les effets de lumière. Web Audio permet de produire des bruitages et une ambiance sonore qui évolue selon les événements du jeu, notamment lorsque l'oxygène diminue.

6. Architecture et déploiement

Schéma simple : écrans, modules, stockage, hébergement ; URL ou mode de livraison visé

Architecture générale

CosmoTrap repose sur une architecture client-serveur.

1. Front-end (navigateur)

- Application développée avec React 18 et TypeScript.
- Affichage 3D avec React Three Fiber et Drei.
- Gestion des déplacements, des interactions, des énigmes et de l'interface.
- Fonctionnement sur ordinateur et mobile en mode paysage.

2. Back-end (serveur)

- API développée en PHP.
- Gestion des comptes utilisateurs et de l'authentification.
- Gestion des sauvegardes, des scores, des classements et des succès.

3. Base de données

- SQLite en environnement local.
- MySQL en production sur Hostinger.
- Stockage des comptes, des progressions et des résultats des joueurs.

4. Hébergement et déploiement

- Hébergement public sur Hostinger.
- Adresse du jeu : https://royalblue-wolverine-280146.hostingersite.com
- Compilation du front-end avec **npm run build**.
- Déploiement du contenu du dossier **dist/** dans **public_html/**, comprenant également l'API.

Schéma simplifié des échanges

Joueur ⟶ Navigateur (React / TypeScript / 3D) ⟶ API PHP ⟶ Base de données MySQL (production).

Le navigateur communique avec l'API pour gérer les comptes, les sauvegardes, les classements et les succès. En local, les données sont stockées dans une base SQLite.

7. Planning des sprints

Sprint	Dates	Objectif	User stories	Jalon à tenir
Sprint 1	Mardi 3 après-midi	Mettre en place le socle du jeu, l'introduction, l'exploration de la première zone et les premières énigmes.	US-01, US-02, US-03	Premier commit fonctionnel et première zone jouable.
Sprint 2	Mercredi 4	Développer la zone 2, les énigmes de logique et d'algorithmique, la gestion des ressources et le système d'indices.	US-04, US-05, US-06, US-09, US-10, US-13	Vidéo de démonstration de 3 minutes.
Sprint 3	Jeudi 5	Finaliser la fusée et la zone terrestre, intégrer les choix du joueur, les fins, le score et préparer le déploiement.	US-07, US-08, US-11, US-12, US-15, US-16	L3 : démonstration et playtest.

Sprint	Dates	Objectif	User stories	Jalon à tenir
Sprint 4	Vendredi 6	Corriger les derniers problèmes, vérifier le parcours complet, finaliser la documentation et préparer la livraison.	US-14, US-17, US-18	Livraison finale à 16 h 00.